

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 35 MARKING

2026/09/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A retail business uses ICT to support several activities. Sales data collected from its branches are used to (A), stock records are used to (B), and previous financial data are used to (C), helping the business operate and plan more effectively.

සිල්ලර ව්‍යාපාරයක් විවිධ කටයුතු සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය(ICT) භාවිතා කරයි. ශාඛාවලින් රැස්කරගන්නා අලෙවි දත්ත (A)සඳහා ද, තොග වාර්තා (B) සඳහා ද, පසුගිය මූල්‍ය දත්ත (C) සඳහා ද භාවිත කරන අතර, එමගින් ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සහ සැලසුම් කිරීම් වඩාත් ඵලදායී ලෙස සිදු කිරීමට උපකාරී වේ.

Select the most appropriate from the following to fill in the above blanks.

ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා පහත සඳහන් දෑ අතුරින් වඩාත්ම සුදුසු වරණය තෝරන්න.

- 1) (A) Identify sales trends, (B) determine when supplies should be ordered, (C) predict future financial performance / (A) අලෙවි ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට, (B) අමුද්‍රව්‍ය/තොග ඇණවුම් කළ යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමට, (C) අනාගත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පුරෝකථනය කිරීමට
- 2) (A) Determine employee salaries, (B) authorize customer card payments, (C) create product descriptions / (A) සේවක වැටුප් තීරණය කිරීමට, (B) පාරිභෝගික කාඩ්පත් ගෙවීම් අනුමත කිරීමට, (C) නිෂ්පාදන විස්තර සෑදීමට
- 3) (A) Predict future financial performance, (B) print customer passbooks, (C) identify employee attendance / (A) අනාගත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පුරෝකථනය කිරීමට, (B) පාරිභෝගික බැංකු පොත් මුද්‍රණය කිරීමට, (C) සේවක පැමිණීම හඳුනා ගැනීමට
- 4) (A) Authorize electronic fund transfers, (B) determine stock levels, (C) calculate customer account balances / (A) විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු අනුමත කිරීමට, (B) තොග මට්ටම් තීරණය කිරීමට, (C) පාරිභෝගික ගිණුම් ශේෂයන් ගණනය කිරීමට
- 5) (A) Identify sales trends, (B) process cash deposits, (C) verify online card payments / අලෙවි ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට, (B) මුදල් තැන්පතු සැකසීමට, (C) ඔන්ලයින් කාඩ්පත් ගෙවීම් තහවුරු කිරීමට

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation /පැහැදිලි කිරීම:

To determine the answer, focus on the purpose for which each type of business data is being used, rather than simply considering what the data is about. / නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කිරීම සඳහා, සෑම දත්ත වර්ගයක්ම සහ එහි ව්‍යාපාරික භාවිතය අතර ඇති සෘජු සම්බන්ධතාවය සලකා බලන්න:

A – Sales data collected from different branches can be analyzed to identify patterns and changes in sales over time. This allows the business to recognize sales trends and understand changes in customer demand. Therefore, A is identifying sales trends. / අලෙවි දත්ත ශාඛාවලින් රැස්කරගන්නා අලෙවි දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, වැඩිපුරම අලෙවි වන භාණ්ඩ, අලෙවිය වැඩි වන කාලපරිච්ඡේද සහ පාරිභෝගික රුචිකත්වයන් හඳුනාගත හැක. එම නිසා, ඒවා අලෙවි ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට භාවිත වේ.

B – Stock records contain information about the quantities of goods currently available. By monitoring these records, the business can identify when stock levels become low and determine when additional supplies should be ordered. Therefore, B is determined when supplies should be ordered.

තොග වාර්තා තුළ දැනට පවතින භාණ්ඩ ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වේ. මෙම වාර්තා නිරීක්ෂණය කිරීමෙන්, තොග මට්ටම් අඩු වන්නේ කවදාදැයි හඳුනා ගැනීමටත්, අමතර සැපයුම් ඇණවුම් කළ යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමටත් ව්‍යාපාරයට හැකියාව ලැබේ. එබැවින්, B යනු සැපයුම් ඇණවුම් කළ යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමයි.

C – Previous financial data provide information about the past financial performance of the business. These data can be used in budgeting and financial forecasting to estimate future income, expenses and overall financial performance. Therefore, C is predicting future financial performance.

පූර්ව මූල්‍ය දත්ත මගින් ව්‍යාපාරයේ අතීත මූල්‍ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි. අනාගත ආදායම, වියදම් සහ සමස්ත මූල්‍ය කාර්යසාධනය ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා අයවැයකරණයේදී සහ මූල්‍ය අනාවැකි පළකිරීමේදී මෙම දත්ත භාවිතා කළ හැක. එබැවින්, C යනු අනාගත මූල්‍ය කාර්යසාධනය පුරෝකථනය කිරීමයි.

Hence/ එබැවින්, A – identify sales trends(අලෙවි ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීමට), B– determine when supplies should be ordered(අමුද්‍රව්‍ය/තොග ඇණවුම් කළ යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමට), C– predict future financial performance(අනාගත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පුරෝකථනය කිරීමට)

NOTE: Do not decide only by looking at keywords such as sales, stock or financial data. Focus on how the information is being used in the business activity.

විකුණුම්, තොග හෝ මූල්‍ය දත්ත වැනි දර්ශක පමණක් පදනම් කරගෙන තීරණ නොගන්න. ඒ වෙනුවට, ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් තුළ එම තොරතුරු භාවිත කෙරෙන ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.

For example, sales data can be analyzed to identify trends, stock records can be used to monitor inventory and support the ordering of supplies, while previous financial data can be used for budgeting and forecasting future financial performance.

උදාහරණයක් ලෙස, ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීම සඳහා විකුණුම් දත්ත විශ්ලේෂණය කළ හැකි අතර, තොග වාර්තා මගින් තොග තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සැපයුම් ඇණවුම් කිරීමට සහාය ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම, අයවැය සැකසීමට සහ අනාගත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමට පෙර පැවති මූල්‍ය දත්ත භාවිත කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A hospital information system records a patient's body temperature reading as 39.5. Consider the following two users and statements / රෝහල් තොරතුරු පද්ධතියක රෝගියෙකුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය 39.5 ලෙස සටහන් වේ. පහත දැක්වෙන පරිශීලකයන් දෙදෙනා සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ සලකන්න:

- User P (Data Entry Clerk): "39.5 is just a numeric value to be entered into the database." / පරිශීලක P (දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ලිපිකරු): "39.5 යනු දත්ත සමුදායට ඇතුළත් කළ යුතු එක්තරා සංඛ්‍යාත්මක අගයක් පමණි."
- User Q (Attending Doctor): "A temperature of 39.5°C indicates high-grade fever, requiring immediate antipyretic medication." / පරිශීලක Q (ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයා): "39.5°C ක උෂ්ණත්වය අධික උණ තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර, ඒ සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිකාර ලබා දිය යුතුය."

Which of the following statements correctly explains the relationship between data and information based on this scenario? / මෙම අවස්ථාව පදනම් කරගෙන දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස නිවැරදිව පැහැදිලි කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) 39.5 is information to both users because it is a quantified measurement.
39.5 යනු ප්‍රමාණාත්මක මිනුමක් බැවින් එය පරිශීලකයන් දෙදෙනාටම තොරතුරක් වේ.
- 2) 39.5 is data to User P, but becomes information to User Q because context and meaning allow decision-making. / 39.5 යනු පරිශීලක P ට දත්තයක් වන නමුත්, සන්දර්භය සහ අර්ථය මගින් තීරණ ගැනීමට ඉඩ සලසන බැවින් පරිශීලක Q ට එය තොරතුරක් බවට පත්වේ.
- 3) 39.5 is information to User P, but raw data to User Q because clinical action is required.
39.5 යනු පරිශීලක P ට තොරතුරක් වන නමුත්, සායනික ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය වන බැවින් පරිශීලක Q ට එය අමු දත්තයකි.
- 4) Data and information are identical in this scenario because both users see the same numeric value.
පරිශීලකයන් දෙදෙනාම එකම සංඛ්‍යාත්මක අගය දකින බැවින් මෙම අවස්ථාවෙහිදී දත්ත සහ තොරතුරු සමාන වේ.
- 5) 39.5 is knowledge to User P, but only data to User Q.
39.5 යනු පරිශීලක P ට දැනුම සඳහා යමක් වන නමුත්, පරිශීලක Q ට එය දත්තයක් පමණි.

Answer : 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Data consists of raw, uninterpreted facts without inherent context (such as the bare number 39.5 handled by the clerk). / දත්ත යනු සන්දර්භයකින් තොර අමු, අර්ථකථනය නොකළ කරුණු වලින් සමන්විත වේ (ලිපිකරු විසින් හසුරුවන ලද හුදු 39.5 යන අංකය වැනි).

Information is data processed, structured, and presented within a meaningful context (such as 39.5°C indicating high fever to the doctor), which enables understanding and informed decision-making.

තොරතුරු යනු අර්ථවත් සන්දර්භයක් තුළ සකස් කර, ව්‍යුහගත කර ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත වන අතර (වෛද්‍යවරයාට අධික උණ පෙන්නුම් කරන 39.5°C වැනි), එය අවබෝධය සහ දැනුවත් තීරණ ගැනීම සඳහා ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which of the following statements is correct regarding Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)?

මකාදැමිය හැකි ක්‍රමලේඛගත කළ හැකි කියවීම් පමණක් වූ මතකය පිළිබඳව පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) It is erased by exposing it to ultraviolet (UV) light.
එය පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය කිරීමෙන් මකා දැමිය හැක.
- 2) It can be programmed only once and cannot be erased.
එය එක් වරක් පමණක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි අතර මකා දැමිය නොහැක.
- 3) It is a volatile memory that loses data when power is disconnected.
එය විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත නැතිවන නශ්‍ය මතකයකි.
- 4) It can be erased electrically byte by byte while in the circuit.
පරිපථයේ පවතින අතරතුර විද්‍යුත් වශයෙන් බයිටයෙන් බයිටය එය මකා දැමිය හැක.
- 5) It uses magnetic fields to erase and rewrite data.
දත්ත මකා දැමීමට සහ නැවත ලිවීමට එය චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරයි.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. EPROM is erased by exposing the chip to strong ultraviolet (UV) light through its quartz window. නිවැරදිය. ක්වාට්ස් විදුරු කවුළුව හරහා ප්‍රබල පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය කිරීමෙන් EPROM හි දත්ත මකා දැමිය හැක.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. PROM (Programmable Read-Only Memory) can only be programmed once; EPROM can be erased and reprogrammed.

වැරදිය. එක් වරක් පමණක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැක්කේ PROM මතකයයි. EPROM මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැක.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. EPROM is a non-volatile memory, meaning it retains its contents even when the power is turned off.

වැරදිය. EPROM යනු නශ්‍ය නොවන මතකයකි. එනම් විදුලිය විසන්ධි කළද එහි දත්ත රැඳී පවතී.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) is erased electrically, whereas EPROM requires UV light.

වැරදිය. විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැක්කේ EEPROM මතකයයි. EPROM මකා දැමීමට පාරජම්බුල කිරණ අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. EPROM relies on UV light exposure for erasure, not magnetic fields.

වැරදිය. EPROM මකා දැමීම සඳහා පාරජම්බුල කිරණ භාවිතා කරන අතර චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිතා නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. A computer uses a 32-bit data bus to connect its CPU, memory and I/O devices. Consider the following statements:

පරිගණකයක් එහි CPU, මතකය සහ I/O උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා 32-bit දත්ත බසයක් භාවිතා කරයි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. The data bus can transfer a maximum of 32 bits of data at one time
දත්ත බසයට එක් වරකදී උපරිම වශයෙන් දත්ත බිටු 32ක් මාරු කළ හැක.
- B. The data bus is bidirectional, allowing data to travel both to and from the CPU.
දත්ත බසය ද්විපාර්ශ්වික වන අතර, දත්ත CPU වෙත සහ ඉන් පිටතට ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- C. Increasing the data bus width generally increases the amount of data that can be transferred at once.
දත්ත බසයේ පළල වැඩි කිරීම සාමාන්‍යයෙන් එකවර මාරු කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි කරයි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි/ නිවැරදි ප්‍රකාශ මොනවාද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) A, B and C
A පමණි B පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි A, B හා C පමණි

Answer: 5) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

A 32-bit data bus has 32 separate lines available for transferring data. The width of a data bus determines how many bits can be transferred simultaneously in a single transfer. Therefore, a 32-bit data bus can transfer a maximum of 32 bits at one time.

බිටු 32 දත්ත බසයක් මඟින් දත්ත හුවමාරු කිරීම සඳහා බිටු 32කට අදාළ දත්ත මාර්ග පවතී. දත්ත බසයේ පළල මඟින් එක් වරකදී එකවර මාරු කළ හැකි දත්ත බිටු ගණන තීරණය වේ. එබැවින් බිටු 32 දත්ත බසයකට එක් වරකදී උපරිම වශයෙන් බිටු 32ක් හුවමාරු කළ හැක.

Statement / ප්‍රකාශය B

The data bus is generally bidirectional, meaning that data can travel in both directions. Data may be transferred from memory or an I/O device to the CPU, and the CPU can also send data to memory or I/O devices. Therefore, the data bus allows communication both to and from the CPU.

දත්ත බසය සාමාන්‍යයෙන් ද්විදිශාත්මක වේ. එයින් අදහස් වන්නේ දත්ත දෙදිශාවටම ගමන් කළ හැකි බවයි. දත්ත මතකයෙන් හෝ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංගයකින් CPU වෙත මාරු කළ හැකි අතර, CPU මඟින්ද දත්ත මතකය හෝ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග වෙත යැවිය හැක. එබැවින් දත්ත බසය CPU වෙතත් CPU වෙතින් පිටතටත් දත්ත හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

The data bus width refers to the number of bits that can be transferred simultaneously. Therefore, increasing the width of the data bus generally allows a larger amount of data to be transferred in a single transfer. For example, a 64-bit data bus can transfer more bits at once than a 32-bit data bus.

දත්ත බසයේ පළල යනු එක් වරකදී එකවර මාරු කළ හැකි බිටු ගණනට අදාළ වේ. එබැවින් දත්ත බසයේ පළල වැඩි කිරීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් එක් දත්ත හුවමාරුවකදී වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් මාරු කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 64 දත්ත බසයකට බිටු 32 දත්ත බසයකට වඩා එක් වරකදී වැඩි බිටු ගණනක් මාරු කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Consider the following statements regarding the TDP (Thermal Design Power) of a CPU and the VRM (Voltage Regulator Module) of a motherboard
පරිගණක සකසනයක TDP (Thermal Design Power) සහ මවුපුවරුවේ VRM (Voltage Regulator Module) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

- A. TDP indicates the approximate amount of heat that a CPU cooling system should be designed to dissipate under a specified workload, and it is expressed in watts (W).
TDP (Thermal Design Power) යනු වොට් (W) වලින් දක්වනු ලබන, නියමිත වැඩ භාරයක් (workload) යටතේ CPU සිසිලන පද්ධතියක් මඟින් පිටකිරීමට සැලසුම් කළ යුතු ආසන්න තාප ප්‍රමාණයයි.
- B. A CPU with a higher TDP consumes less power and only requires a basic cooling system.
වැඩි TDP අගයක් සහිත CPU එකක් සඳහා අඩු විදුලි බලයක් සහ සාමාන්‍ය සිසිලන පද්ධතියක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ.
- C. The VRM converts and regulates the 12 V power supplied by the PSU down to the lower voltage required by the CPU, typically around 1 V to 1.4 V.
VRM මඟින් PSU වෙතින් සැපයෙන 12 V බලය, CPU එකට අවශ්‍ය අඩු වෝල්ටීයතාවය (සාමාන්‍යයෙන් 1 V සිට 1.4 V දක්වා) බවට පරිවර්තනය කර පාලනය කරයි.
- D. A high-quality VRM helps reduce voltage fluctuations and improves system stability and overclocking performance.
උසස් තත්ත්වයේ VRM එකක් මඟින් වෝල්ටීයතා වෙනස්වීම් අඩු කිරීමට උපකාරී වන අතර පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය සහ Overclocking කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කරයි.

Which of the statement(s) given above is/are correct? /

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A and B only 2) A, C and D only 3) B and C only 4) B, C and D only 5) None of the above
A හා B පමණි. A, C සහ D පමණි B හා C පමණි. B, C සහ D පමණි ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. TDP is a thermal-design specification expressed in watts. It indicates the approximate level of heat that the cooling solution should be capable of dissipating under a specified workload. It should not be treated as an exact measurement of the CPU's actual heat output at all times.

නිවැරදියි. TDP (Thermal Design Power) යනු වොට් (Watts) වලින් දක්වනු ලබන තාප-සැලසුම් පිරිවිතරයකි. එමඟින් නියමිත වැඩ භාරයක් (workload) යටතේ සිසිලන පද්ධතියක් මඟින් ඉවත් කිරීමට සමත් විය යුතු ආසන්න තාප මට්ටම නිරූපණය කරයි. එය සෑම අවස්ථාවකදීම CPU හි සැබෑ තාප පිටවීම මැනීමේ නිවැරදිම අගය ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Incorrect. A higher TDP generally indicates that the processor may require a more capable cooling solution and stronger power delivery, not less power and basic cooling.

වැරදියි. ඉහළ TDP අගයක් මඟින් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් වන්නේ සකසනයට වඩාත් කාර්යක්ෂම සිසිලන පද්ධතියක් සහ වැඩි බල සැපයුමක් අවශ්‍ය වන බවයි - අඩු බල සැපයුමක් සහ සාමාන්‍ය සිසිලනයක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct. The VRM is a motherboard power-management circuit that steps down and regulates the 12 V supply from the PSU to the much lower, precise voltage required by the CPU, commonly around 1 V to 1.4 V depending on the processor and operating condition.

නිවැරදියි. VRM (Voltage Regulator Module) යනු මවුපුවරුවේ ඇති බල-කළමනාකරණ පරිපථයකි. එය PSU (Power Supply Unit) මඟින් ලබා දෙන 12 V විදුලි සැපයුම, සකසනය සහ එහි ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය අනුව CPU එකට අවශ්‍ය වන ඉතා අඩු, නිවැරදි වෝල්ටීයතාවයට (සාමාන්‍යයෙන් 1 V සිට 1.4 V දක්වා) අඩු කර පාලනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Correct. A high-quality VRM provides stable, well-regulated power, helping to reduce voltage fluctuations and support system stability, especially under heavy loads or overclocking.

නිවැරදියි. උසස් තත්ත්වයේ VRM එකක් මඟින් ස්ථාවර, හොඳින් පාලනය වූ විදුලි බලයක් ලබා දෙන අතර, විශේෂයෙන් අධික වැඩ බරක් (heavy loads) හෝ Overclocking සිදු කරන විට වෝල්ටීයතා වෙනස්වීම් අඩු කර පද්ධතියේ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2)